

Roll No

CD-702 (A) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Data Analytics and Visualization

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) How does the concept of metadata assist in data management and retrieval?

मेटाडेटा की अवधारणा डेटा प्रबंधन और पुनर्प्राप्ति में किस प्रकार सहायता करती है?

b) What is a sampling distribution, and how is it used in statistical inference?

नमूना वितरण क्या है और सांख्यिकीय अनुमान में इसका उपयोग कैसे किया जाता है?

2. a) What are the three main measures of central tendency, and how are they calculated?

केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मुख्य माप क्या हैं और उनकी गणना कैसे की जाती है?

CD-702 (A) (GS)

- b) Explain the role of p-values in hypothesis testing. What does a small p-value indicate?
परिकल्पना परीक्षण में p-मान की भूमिका की व्याख्या करें। छोटा p-मान क्या दर्शाता है?
3. a) What are the key steps involved in conducting a statistical hypothesis test?
सांख्यिकीय परिकल्पना परीक्षण आयोजित करने में प्रमुख चरण क्या हैं?
- b) What is a t-test, and what are the different types of t-tests used in data analysis?
टी-टेस्ट क्या है, और डाटा विश्लेषण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के टी-टेस्ट क्या हैं?
4. a) Explain the difference between one-way ANOVA and two-way ANOVA.
एक-तरफा एनोवा और दो-तरफा एनोवा के बीच अंतर स्पष्ट करें।
- b) What are the key assumptions when using Maximum Likelihood Estimation?
अधिकतम संभाव्यता अनुमान का उपयोग करते समय प्रमुख मान्यताएँ क्या हैं?
5. a) How does the Pandas library support data visualization through its plotting functions?
पांडा लाइब्रेरी अपने प्लॉटिंग फंक्शंस के माध्यम से डाटा विजुअलाइजेशन का समर्थन कैसे करती है?
- b) How do discriminant analysis and cluster analysis differ in terms of their application in multivariate statistics?
बहुचर सांख्यिकी में उनके अनुप्रयोग के संदर्भ में विभेदक विश्लेषण और क्लस्टर विश्लेषण किस प्रकार भिन्न हैं?

6. a) Explain how polynomial regression can be used to model non-linear relationships.
 बहुपद प्रतिगमन का उपयोग गैर-रैखिक संबंधों को मॉडल करने के लिए कैसे किया जा सकता है।
- b) What are some of the practical applications of Bayesian networks in data analysis?
 डाटा विश्लेषण में बायेसियन नेटवर्क के कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या हैं?
7. a) Explain the role of conditional independence in Bayesian networks.
 बायेसियन नेटवर्क में सशर्त स्वतंत्रता की भूमिका की व्याख्या करें।
- b) How does multivariate analysis differ from univariate and bivariate analysis?
 बहुभिन्नरूपी विश्लेषण अपरिवर्तनीय और द्विचर विश्लेषण से कैसे भिन्न होता है?
8. a) How does Hive simplify querying data stored in Hadoop?
 हाइव Hadoop में संग्रहीत क्वेरी डाटा को कैसे सरल बनाता है?
- b) What is Apache Spark, and how does it support in-memory processing for faster big data analytics?
 अपाचे स्पार्क क्या है, और यह तेजी से बड़े डाटा एनालिटिक्स के लिए इन-मेमोरी प्रोसेसिंग का समर्थन कैसे करता है?
